

Guía de Trabajos Prácticos Nº 4 – Dinámica

Fuerza y movimiento

1. Un auto de 950kg empuja a otro de 1500kg y ambos adquieren una aceleración de 3m/s^2 . Calcula la aceleración que adquirirían si el auto arrastrado fuera de 800kg y el primero empujara con la misma fuerza.

$$R=4.2\text{m/s}^2$$

2. Un auto que viaja a una velocidad de 175km/h y pesa 11100N frena y se detiene a una distancia de 86 m. Encontrar la fuerza que ejercen los frenos y el tiempo necesario para que se detenga. Suponiendo que se aplique la misma fuerza en los frenos encuentra la distancia y el tiempo necesario para que se detenga si la velocidad inicial fuera de 80km/h.

$$R=a) -15562.61\text{N}; b) 3.54\text{s}; c) 17.97\text{m}; d) 1.67\text{s}$$

3. Una curva de una autopista cuyo radio es de 1000pies no tiene peralte, suponiendo que el coeficiente de fricción entre la llanta y el asfalto es 0.75, determinar la máxima velocidad con la cual se puede pasar la curva con seguridad? ¿por que el valor es independiente de la masa?

$$R=47.33\text{m/s}$$

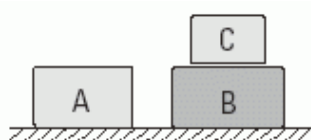
4. Estima la fuerza ejercida por el cinturón de seguridad sobre un conductor de 80kg cuando su auto a una velocidad de 90km/h se estrella contra un obstáculo fijo. Considerar que la persona se desplaza un metro.

$$R=25000\text{N}$$

5. Un trineo de 20kg de masa descansa en la cima de una pendiente de 80m de longitud y 30° de inclinación. Si el coeficiente de rozamiento cinemático es 0.2 ¿Cuál sería la velocidad al pie del plano inclinado?

$$R=22.63\text{m/s}$$

6. Para los cajones de la figura, sustentados por el piso, en equilibrio, dibujar todas las fuerzas que actúan sobre cada uno de ellos.



7. Un balde con mezcla cuelga del cable de una grúa. Analizar las interacciones presentes y hacer el diagrama de cuerpo libre del balde en cada caso. Comparar las intensidades de las fuerzas entre un caso y otro. Si la masa del balde es 40 kg, determinar la fuerza que ejerce el cable, cuando el balde:
 - a. Permanece en reposo.
 - b. Sube con velocidad constante de 2 m/s.

- c. Sube, aumentando su velocidad a razón de 2 m/s cada segundo.
- d. Sube, disminuyendo su velocidad a razón de 2 m/s en cada segundo.

R: a) y b) $T = 392 \text{ N}$; c) $T = 472 \text{ N}$; d) $T = 312 \text{ N}$

8. Un hombre empuja un carrito cargado, de modo que la fuerza resultante sobre el mismo es de 60 kgf. Como consecuencia, adquiere una aceleración de $1,5 \text{ m/s}^2$. Hallar la masa del carrito con carga. Si se quita carga de modo que la masa se reduce a la tercera parte, y suponemos que la fuerza resultante que actúa es la misma, hallar la nueva aceleración del carrito.

R: $m = 400 \text{ kg}$; $a' = 4,5 \text{ m/s}^2$

9. Hallar la aceleración de un esquiador que se desliza por la ladera de una colina inclinada 30° con la horizontal, con rozamiento despreciable. ¿Cuál será la inclinación de la pista, cuando su aceleración sea 8 m/s^2 ?

R: $a = 5 \text{ m/s}^2$; $\alpha = 53,13^\circ$

10. Un hombre cuya masa es de 80 kg se pesa en un ascensor. ¿Cuánto indicará la balanza en los siguientes casos?

- a. El ascensor sube con velocidad constante de 2 m/s.
- b. El ascensor baja con velocidad constante de 2 m/s.
- c. El ascensor empieza a subir aumentando su velocidad a razón de 2 m/s por segundo.
- d. El ascensor sube frenando con una aceleración de 2 m/s^2 .
- e. El ascensor empieza a bajar con una aceleración de 2 m/s^2 .
- f. El ascensor baja frenando con una aceleración de 2 m/s^2 .
- g. Se corta la soga del ascensor.

R: a) y b) $N = 800 \text{ N}$; c) y f) $N = 960 \text{ N}$; d) $N = 640 \text{ N}$

11. Sobre una superficie horizontal se lanza un cuerpo de 2kg con una velocidad inicial de 5m/s. El cuerpo se detiene debido al rozamiento después de recorrer 20m. Calcula

- a. La aceleración
- b. El coeficiente de rozamiento
- c. El tiempo en que el cuerpo está en movimiento

R: a) $a = 0.625 \text{ m/s}^2$; b) $\mu = 0.063$; c) $t = 8 \text{ s}$; d) $F_x = 1.95 \text{ N}$

12. Se debe construir una cinta transportadora para elevar cajas de cartón. La inclinación de la cinta es 30° y las cajas pesan 30 kgf. Se dispone de tres materiales para hacer la cinta:

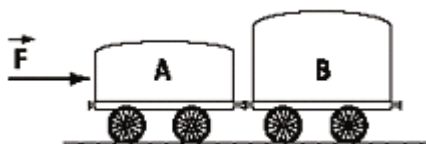
- tela plástica : $\mu_e = 0,4$; $\mu_d = 0,3$
- lona: $\mu_e = 0,6$; $\mu_d = 0,4$
- goma: $\mu_e = 0,8$; $\mu_d = 0,5$

- Elija el material que resultaría más adecuado, teniendo en cuenta que la goma es más cara que la lona y ésta que la tela plástica. Justifique.
- Calcule la fuerza de rozamiento que actúa sobre la caja mientras está subiendo e indique claramente su sentido.
- ¿Se podrá usar la cinta para transportar cajas del mismo material, pero de distinto peso?

R: a) $\mu_e = 0,577$; b) $Roz = 150\text{ N}$

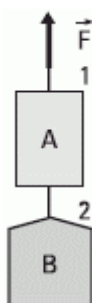
Sistemas de cuerpos en movimiento

- Dos carretones, A y B, cuyas masas son $m_A = 80\text{ kg}$, $m_B = 120\text{ kg}$, se encuentran uno junto al otro, como muestra la figura, apoyados sobre un piso horizontal que presenta rozamiento despreciable. Sobre el carretón A se aplica una fuerza horizontal de 30 kgf . Hallar la intensidad de la fuerza de contacto entre ambos.



R: $F_{AB} = F_{BA} = 180\text{ N}$

- El sistema de dos bloques de la figura, cuyas masas son $m_A = 3\text{ kg}$ y $m_B = 2\text{ kg}$ respectivamente, se está moviendo hacia arriba.



Hallar qué aceleración tiene el sistema, y qué fuerza soporta la sog 2, cuando la sog 1 tira con la fuerza F de 80 N

R: $a = 6\text{ m/s}^2$ $T_2 = 32\text{ N}$

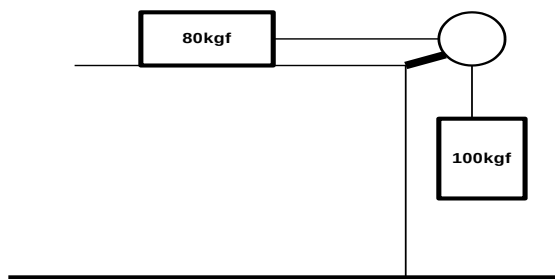
- De una cuerda que pasa por una polea penden dos masas de 28 kg y 35 kg respectivamente. Calcula la tensión y la aceleración del sistema suponiendo que no hay rozamiento.

R: $T = 312,9\text{ N}$; $a = 1,09\text{ m/s}^2$

- En el sistema de la figura considerando que no hay rozamiento calcule

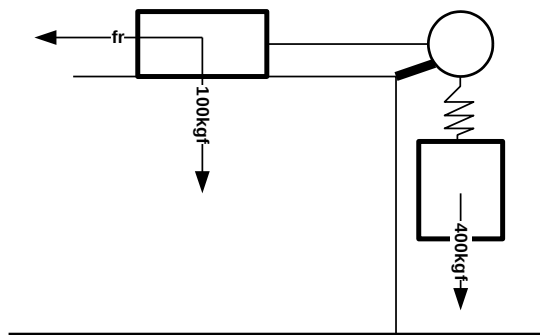
- La aceleración del sistema
- La tensión de la cuerda

$R=a: 5.45m/s^2$; $T: 435N$



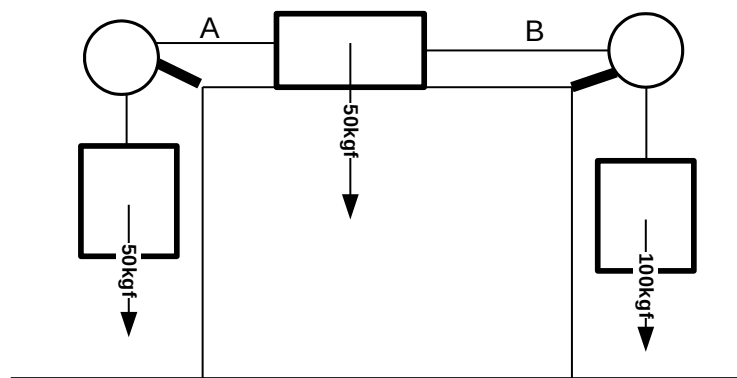
17. En el sistema de la figura existe rozamiento sobre el plano horizontal y el coeficiente de rozamiento es 0.6. calcule el alargamiento del resorte si su coeficiente de elasticidad es 400kgf/m.

$R=32cm$



18. Calcule las tensiones en los puntos A y B. El coeficiente de rozamiento en el plano horizontal es 0.4.

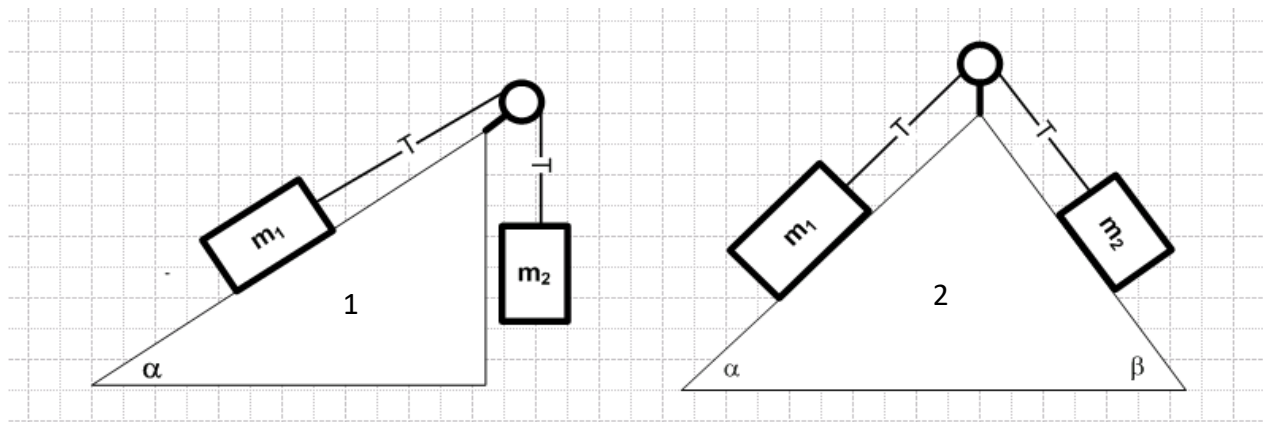
$R=T_A: 833N$; $T_B: 563N$



19. Para los dos sistemas de la figura determinar la aceleración y las tensiones de las cuerdas. Datos: $m_1=200g$; $m_2=180g$; $\alpha=30^\circ$; $\beta=60^\circ$.

$R=Sist.1 \ a=2.06m/s^2; T=1.39N$

$Sist.2 \ a=1.44 \ m/s^2$



20. ¿Qué fuerza constante debe ejercer el motor de un auto de 1550kg de masa para aumentar la velocidad de 4 a 40 km/h en 8 segundos? Calcular la potencia promedio del motor.

$R=F: 1937N; P: 11.8kw$

21. Se tiene un plano inclinado con una inclinación de 30° cuya longitud es de 10m. $\mu=0.2$

- ¿Qué velocidad alcanza un cuerpo que se deja caer desde la cima?
- ¿Cuánto tiempo tarda?

$R=a) 8m/s; b) t=2,5 \ s;$

Trabajo y energía

22. Se dispara un proyectil de 100g con una velocidad de 400m/s contra un cuerpo. Calcúlese lo que penetraría en él si este opone una fuerza constante de 40000N.

$R=0.2m$

23. Un hombre tira de su trineo ($m=180kg$) con una fuerza de 180N que forma 20° con la horizontal. Calcular

- El trabajo realizado por el hombre si se desplazó 5m
- La velocidad que alcanza al recorrer esta longitud suponiendo que parte del reposo y no hay rozamiento

$R=a) W=846 \ J; b) v=3.06 \ m/s$

24. Un esquiador de 80 kg se deja caer por una colina de 30 metros de altura, partiendo con una velocidad inicial de 6 m/s. No se impulsa con los bastones y se puede despreciar el rozamiento con la nieve y con el aire.

- ¿Cuál es la energía mecánica inicial del esquiador?
- ¿Cambia este valor a lo largo del recorrido?

c. ¿Con qué velocidad llega el esquiador al pie de la colina?

R=a) 24960 J; c) 25m/s

Choque

En una dimensión

25. Una esfera de 5kg de masa con una velocidad de 4m/s choca contra otra de 3kg de masa que está en reposo.

Halla las velocidades de cada una de ellas después del choque suponiendo que:

- a. Quedan juntas
- b. El choque es totalmente elástico
- c. El coeficiente de restitución es 0.8

R=a) 2.5m/s; b) 1 y 5m/s; c) 1.3 y 4.5m/s

26. Una camioneta de 24500N con una velocidad de 120km/h choca de frente con un auto de 1100kg que se movía con la misma dirección, misma velocidad y sentido contrario. Si los coches quedan unidos ¿Cuál es la velocidad de los restos del choque inmediatamente después del impacto? $R=v=46,7\text{km/h}$

27. Se dispara horizontalmente una bala de 28g sobre un bloque de madera de 3kg suspendido de una cuerda, quedando la bala incrustado en él. Calcula la velocidad de la bala sabiendo que el bloque oscila y alcanza una altura de 10cm por encima de la posición inicial. $R=151.4\text{m/s}$

28. Un cañón de 450kg dispara un proyectil de 2,5 kg a una velocidad inicial de 650m/s. Calcula

- a. La velocidad de retroceso del cañón
- b. Si el retroceso se efectúa con una fuerza constante de 250kgf encuentra el tiempo que tardará en detenerse
- c. La distancia que recorre hasta detenerse

R=a) -3.61m/s; b) 0.66s; c) 1.19m

En dos dimensiones

29. Una molécula de gas con una velocidad de 322m/s choca elásticamente con otra molécula de la misma masa inicialmente en reposo. Después de la colisión, la primera se mueve formando un ángulo de 30° y la segunda un ángulo de 60° con respecto a la dirección original de la primera molécula. Hallar

- a. La velocidad de las dos moléculas después del choque
- b. ¿Cuál es la energía cinética de las dos moléculas al principio y al final?

R= V'_1 : 279m/s; V'_2 : 161m/s

30. Un automóvil de 1000 kg llega a la bocacalle en un cruce, moviéndose a 2 m/s en dirección Norte-Sur, y también llega un camión de 3000 kg, moviéndose a 0,5 m/s en dirección Oeste-Este.



Determinar la cantidad de movimiento de cada uno, y la del sistema formado por ambos vehículos. Suponiendo que chocan y quedan enganchados, determinar con qué velocidad se moverán un instante después de chocar.

R: $p_{OC} = 1.500 \text{ Ns}$; $p_{OA} = 2.000 \text{ Ns}$; $v_F = 0.625 \text{ m/s}$; $\alpha_F = 53^\circ$